

Parte 1:

1. Diccionario de Entidades y Atributos

Entidad	Atributo	Tipo Conceptual	Clasificación / Rol	Justificación / Regla
CATEGORIA	id	Numérico	Clave Primaria (PK)	Identificador unívoco de la categoría.
	nombre	Texto	Clave Candidata / Descriptivo	Nombre de la categoría (ej. Pizzas, Bebidas). Único y obligatorio.
	activo	Booleano	Estado (Baja Lógica)	Control de vigencia sin borrado físico (R7).
PRODUCTO	id	Numérico	Clave Primaria (PK)	Identificador unívoco del producto.
	nombre	Texto	Descriptivo	Nombre comercial del producto.
	precio	Numérico	Descriptivo	Precio de lista actual (R5: no negativo).
	stock	Numérico	Descriptivo	Cantidad disponible en inventario (R5: no negativo).
	activo	Booleano	Estado (Baja Lógica)	Control de vigencia sin borrado físico (R7).
CLIENTE	id	Numérico	Clave Primaria (PK)	Identificador unívoco del cliente.
	nombre	Texto	Descriptivo	Nombre de pila del cliente.
	apellido	Texto	Descriptivo	Apellido del cliente.
	email	Texto	Clave Candidata (UNIQUE)	Correo electrónico de contacto e identificación unívoca (R6).

Entidad	Atributo	Tipo Conceptual	Clasificación / Rol	Justificación / Regla
	telefono	Texto	Descriptivo (Opcional)	Teléfono de contacto.
	activo	Booleano	Estado (Baja Lógica)	Control de vigencia del cliente (R7).
PEDIDO	id	Numérico	Clave Primaria (PK)	Identificador unívoco del pedido.
	fecha	Fecha/Hora	Descriptivo	Marca temporal exacta de la realización del pedido.
	forma_pago	Enumerado	Descriptivo	Medio de pago utilizado (ej. Efectivo, Tarjeta, Transferencia).

2. Relaciones, Cardinalidades y Participaciones

1. PERTENECE (CATEGORIA —< PRODUCTO)

- Cardinalidad: 1:N (Una categoría contiene muchos productos; un producto pertenece exactamente a una categoría).
- Participación:
 - CATEGORIA: Parcial, ya que una categoría puede no tener productos asociados todavía (ej. recién creada) (R1).
 - PRODUCTO: Total / Obligatoria, dado que todo producto debe pertenecer obligatoriamente a una categoría (R1).

2. REALIZA (CLIENTE —< PEDIDO)

- Cardinalidad: 1:N (Un cliente puede realizar cero o múltiples pedidos; un pedido pertenece exactamente a un cliente).
- Participación:
 - CLIENTE: Parcial, un cliente registrado puede aún no haber realizado ningún pedido (R2).
 - PEDIDO: Total / Obligatoria, todo pedido registrado debe estar asociado obligatoriamente a un cliente (R2).

3. CONTIENE (PEDIDO >—< PRODUCTO) — Relación N:M

- Cardinalidad: N:M (Un pedido incluye varios productos distintos, y un mismo producto aparece en muchos pedidos) (R3).
- Participación:
 - PEDIDO: Total, todo pedido activo contiene ítems de productos.

- PRODUCTO: Parcial, un producto puede existir en el catálogo sin haber sido vendido aún.
 - Atributos propios de la asociación: cantidad y precio_unitario histórico al momento de la venta (R4).
-

3. Respuestas a las Preguntas Guía

- ¿Por qué la relación entre producto y pedido no puede resolverse como una relación binaria simple 1:N? ¿Qué información se perdería si lo intentaras?
Porque la naturaleza del negocio exige una relación de muchos a muchos (N:M) donde un pedido agrupa múltiples productos y un producto se vende en múltiples pedidos (R3). Si se intentara modelar como 1:N, un producto solo podría pertenecer a un único pedido en toda la historia del sistema, o un pedido estaría limitado a un solo producto, imposibilitando un carrito de compras real. Además, se perdería la capacidad de registrar los atributos específicos de cada línea de venta (como la cantidad pedida y el precio_unitario histórico ante variaciones de precio en el tiempo) (R4).
- ¿Qué entidad tiene participación parcial en la relación con categoría, y cuál tiene participación total? ¿Qué pasaría si invirtieras esa lectura?
CATEGORIA posee participación parcial (puede haber categorías creadas sin productos asignados aún), mientras que PRODUCTO posee participación total (todo producto debe pertenecer indefectiblemente a una categoría) (R1). Si se invirtiera la lectura (haciendo obligatoria a la categoría y opcional al producto), implicaría la imposibilidad técnica de dar de alta una categoría vacía (recién creada) y permitiría la existencia errónea de productos huérfanos sin categoría, violando la regla de negocio.
- ¿Alguno de tus atributos podría descomponerse en partes más simples (por ejemplo, un nombre completo en nombre y apellido)? Justificá tu decisión de dejarlo compuesto o de separarlo.
Sí, el nombre del cliente se descompone en nombre y apellido. Se opta por separarlos para cumplir con la atomicidad de los datos (requisito fundamental para la 1FN), facilitar filtros, ordenamientos nominales independientes y permitir una personalización adecuada en reportes o comunicaciones con clientes.

Parte 2:

1. Listado de Tablas Derivadas

Aplicando las reglas de derivación sobre el modelo ER de la Parte 1, se obtienen las siguientes tablas:

- **categoria** (id, nombre, activo)
- **producto** (id, nombre, precio, stock, activo, categoria_id → categoria)
- **cliente** (id, nombre, apellido, email, telefono, activo)
- **pedido** (id, fecha, forma_pago, cliente_id → cliente)
- **pedido_detalle** (pedido_id → pedido, producto_id → producto, cantidad, precio_unitario)

2. Resolución de la Relación N:M y Elección de la Clave Primaria

La relación N:M entre pedido y producto se resuelve mediante la creación de la tabla intermedia (entidad asociativa) denominada pedido_detalle. Esta tabla aloja las claves foráneas de ambas entidades participantes (pedido_id y producto_id) junto con los atributos propios de la asociación: cantidad y precio_unitario (R4).

Decisión de Clave Primaria:

Se opta por una clave primaria compuesta formada por la combinación de ambas claves foráneas: (pedido_id, producto_id).

Justificación: Dado que una regla de negocio explícita establece que «dentro de un mismo pedido, un producto no se repite en más de una línea», la tupla de ambos identificadores es única e irrepetible para cada ítem de un pedido, resultando suficiente y óptima sin necesidad de introducir una clave sustituta (surrogate key) adicional.

3. Respuestas a las Preguntas Guía

- ¿Qué pasaría con la integridad de tus datos si la tabla intermedia no incluyera ambas claves foráneas como NOT NULL?
Si alguna de las claves foráneas fuera nula, permitiría la existencia de registros huérfanos en el detalle (por ejemplo, líneas de pedido sin un producto asociado o sin un pedido contenedor). Esto corrompería la integridad referencial y violaría las reglas de participación total de la relación, haciendo imposible saber qué se vendió o a qué pedido pertenece el ítem.
- ¿Si el pedido pudiera existir sin ningún producto asociado (por ejemplo, un pedido recién iniciado), cambia esto la participación que definiste en la Parte 1 para la relación

con la tabla intermedia? Explica el impacto.

Sí, cambiaría la participación de la entidad pedido frente a la relación de total (obligatoria) a parcial (opcional). En el modelo relacional, esto se reflejaría en que la tabla pedido ya no requeriría obligatoriamente al menos una fila en pedido_detalle al momento de su inserción, permitiendo la existencia temporal de pedidos vacíos (carritos de compra iniciados pero sin checkout completado).

PARTE 3 — Normalización hasta 3FN/BCNF

1. Relación Universal Inicial (Planilla Plana)

A partir del extracto de la planilla de ventas de Food Store, definimos la relación universal con sus atributos:

- **VENTA_PLANA** (nro_pedido, fecha, cliente, producto, categoría, precio_unitario, cant, subtotal, forma_pago)
-

2. Determinación de la Clave Candidata

Analizando las combinaciones de atributos que identifican de forma única una línea en la planilla:

- Un **nro_pedido** puede tener múltiples filas (líneas con distintos productos).
 - Sin embargo, por la regla de negocio: "Dentro de un mismo pedido, un producto no se repite en más de una línea", la combinación de **nro_pedido** y **producto** identifica de forma única a cada fila de la planilla.
 - **Clave Candidata (PK):** (nro_pedido, producto)
-

3. Identificación de Dependencias Funcionales (FD)

Basándonos en los datos y las reglas de negocio del dominio:

1. **nro_pedido** → fecha, cliente, forma_pago (Cada pedido tiene una única fecha, un único cliente y una única forma de pago)
 2. **producto** → categoría (Cada producto pertenece a una única categoría)
 3. **(nro_pedido, producto)** → precio_unitario, cant, subtotal (Atributos propios de cada línea de venta)
 4. **(cant, precio_unitario)** → subtotal (El subtotal se calcula matemáticamente como cantidad × precio unitario)
-

4. Proceso de Normalización Paso a Paso

Paso 1: Verificación de 1FN (Primera Forma Normal)

- Estado actual: La relación ya se encuentra en 1FN, ya que todos los atributos contienen valores atómicos (no existen grupos repetidos ni listas anidadas dentro de ninguna celda de la planilla).

Paso 2: Verificación y Corrección a 2FN (Segunda Forma Normal)

- Análisis: Una relación está en 2FN si está en 1FN y ningún atributo no clave depende funcionalmente de una parte propia de una clave compuesta (dependencia parcial).
- Violaciones detectadas:
 - La clave es compuesta: (nro_pedido, producto).
 - Del determinante parcial nro_pedido dependen fecha, cliente y forma_pago (no dependen de producto).
 - Del determinante parcial producto depende categoría (no depende de nro_pedido).
- Descomposición: Se separan estos atributos en tablas independientes para eliminar las dependencias parciales:
 - **TABLA_PEDIDO** (nro_pedido, fecha, cliente, forma_pago)
 - **TABLA_PRODUCTO** (producto, categoría)
 - **TABLA_DETALLE** (nro_pedido, producto, precio_unitario, cant, subtotal)

Paso 3: Verificación y Corrección a 3FN (Tercera Forma Normal)

- Análisis: Una relación está en 2FN y ningún atributo no clave depende transitivamente de la clave principal a través de otro atributo no clave.
- Violaciones detectadas en TABLA_PEDIDO:
 - Supongamos que si existiera una dependencia del tipo cliente → datos_cliente (como email o teléfono), generaría una transitividad. En este nivel de la planilla plana simplificada (cliente es un texto identificador), no se aprecian atributos transitivos adicionales más allá de los ya separados, pero a nivel de diseño completo el cliente se aislará en su propia entidad en el modelo relacional.
- Verificación en TABLA_DETALLE:
 - (nro_pedido, producto) → precio_unitario, cant → subtotal.
 - El atributo subtotal depende funcionalmente de precio_unitario y cant ($\text{subtotal} = \text{cant} * \text{precio_unitario}$). Como subtotal es un atributo derivado/calculable y depende de otros atributos no clave del detalle, constituye una dependencia transitiva (o redundancia calculada).
 - Decisión de diseño: Para cumplir estricta y puramente con 3FN, los atributos calculados no deben almacenarse. Sin embargo, por razones de rendimiento e historial contable, suele evaluarse su permanencia (ver pregunta de integración).

Paso 4: Verificación de BCNF (Forma Normal de Boyce-Codd)

- Análisis: Para toda dependencia funcional no trivial $X \rightarrow Y$, X debe ser una clave candidata.
 - Evaluación: En las tablas resultantes (TABLA_PEDIDO, TABLA_PRODUCTO, TABLA_DETALLE), todos los determinantes son claves candidatas o superclaves. Por lo tanto, el esquema normalizado se encuentra en BCNF.
-

5. Conjunto Final de Tablas Normalizadas

1. **pedido** (nro_pedido, fecha, cliente, forma_pago)
 2. **producto_categoria** (producto, categoría)
 3. **detalle_pedido** (nro_pedido, producto, precio_unitario, cant, subtotal)
-

6. Respuestas a las Preguntas de Integración

- **Comparación entre normalización y diseño ER:**
Las tablas obtenidas al normalizar la planilla plana representan fragmentos históricos de datos operacionales. La tabla pedido corresponde a la entidad PEDIDO (aunque en la Parte 2 el cliente se normaliza en su propia entidad con su id y atributos como el email que no venían en la planilla plana). La normalización a partir de datos históricos nos muestra cómo se consumen los datos, mientras que el modelado ER a partir del dominio nos permite anticipar entidades estructurales completas (como CLIENTE con sus datos de contacto unívocos y el manejo de baja lógica activo) que no figuran en una planilla de ventas cerrada.
- **Sobre el almacenamiento del atributo subtotal:**
El subtotal es calculable como $\text{cantidad} \times \text{precio}_{\text{unitario}}$. Almacenarlo no viola ninguna forma normal de manera estricta si la dependencia funcional funcionalmente directa con la clave está justificada, pero desde el punto de vista de la pureza teórica relacional se considera una redundancia (ya que se puede derivar al vuelo). En sistemas transaccionales reales, conviene almacenarlo por motivos de rendimiento en consultas de facturación masiva y para garantizar la inmutabilidad histórica exacta del comprobante facturado ante posibles redondeos o modificaciones futuras de listas de precios.